Løsningsforslag – seminar kapittel 5 og 6

Dynamisk effektivitet og uttømbare ressurser

Felles modelloppsett

Vi bruker samme modell som i seminaroppgaven:

$P_t = 10000 - 0.5q_t$

$MC = 2000$

$MNB_t = P_t - MC = 8000 - 0.5q_t$

$NB_t(q_t) = 8000q_t - 0.25q_t^2$

$r = 10\%$

Oppgave 1 – Når vi ikke tar hensyn til framtiden

a. I periode 1 bestemmes uttaket statisk av $MB_1 = MC$:

$10000 - 0.5q_1 = 2000$

Dette gir $q_1 = 16000$.

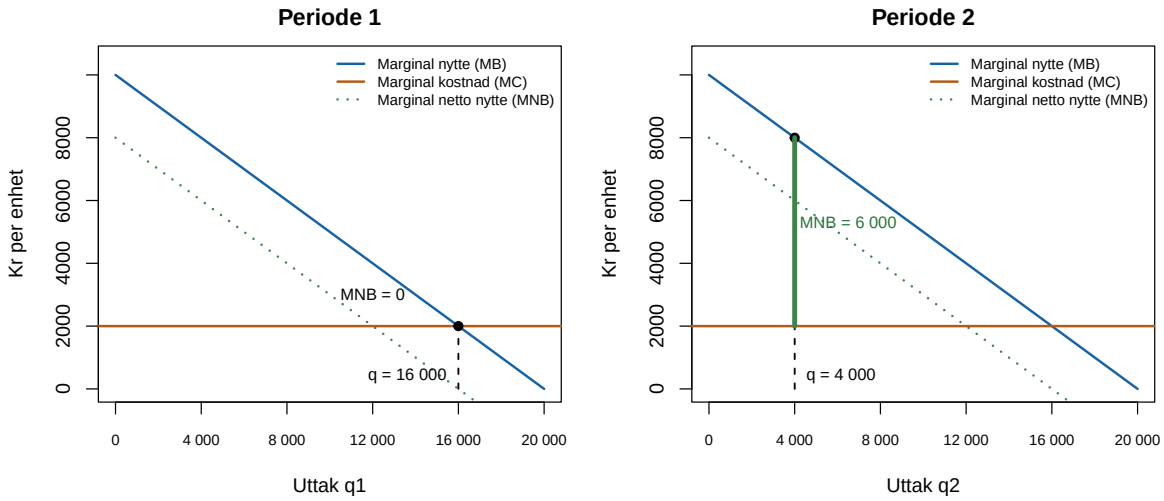
Siden det samlede lageret er $S = 20000$, blir det igjen:

$q_2 = 20000 - 16000 = 4000$

Figurene skal derfor vise $q_1 = 16000$ i periode 1 og $q_2 = 4000$ i periode 2.

I periode 1 møter MB_1 kostnadskurven ved $q_1 = 16000$, mens periode 2 bare får de resterende 4000 enhetene. Den grønne strekningen i periode 2 er $MB_2 - MC = MNB_2$ ved dette uttaket.

b. Marginal netto nytte er:



Figur 1: Statisk uttak i periode 1 og gjenværende ressurs i periode 2. Den stiplede, loddrette linjen markerer valgt uttak. MNB-kurven viser MB minus MC.

$MNB_t = MB_t - MC = 8000 - 0.5q_t$

Dette er den vertikale avstanden mellom MB-kurven og MC-kurven.

Ved valgt uttak får vi:

$MNB_1 = 8000 - 0.5(16000) = 0$

$MNB_2 = 8000 - 0.5(4000) = 6000$

c. Fordelingen er ikke dynamisk effektiv fordi marginal netto nytte ikke er lik mellom periodene målt i nåverdi.

I periode 1 er $MNB_1 = 0$, mens:

$PV(MNB_2) = \frac{6000}{1.10} \approx 5455$

Det betyr at en enhet av ressursen har mye høyere verdi dersom den flyttes fra periode 1 til periode 2.

d. Vi kan øke samlet nåverdi av netto nytte ved å redusere uttaket i periode 1 og øke uttaket i periode 2.

Vi fortsetter å flytte uttak fra periode 1 til periode 2 fram til marginal netto nytte er lik mellom periodene målt i nåverdi.

Oppgave 2 – Dynamisk effektivitet i to perioder

a. I figuren er:

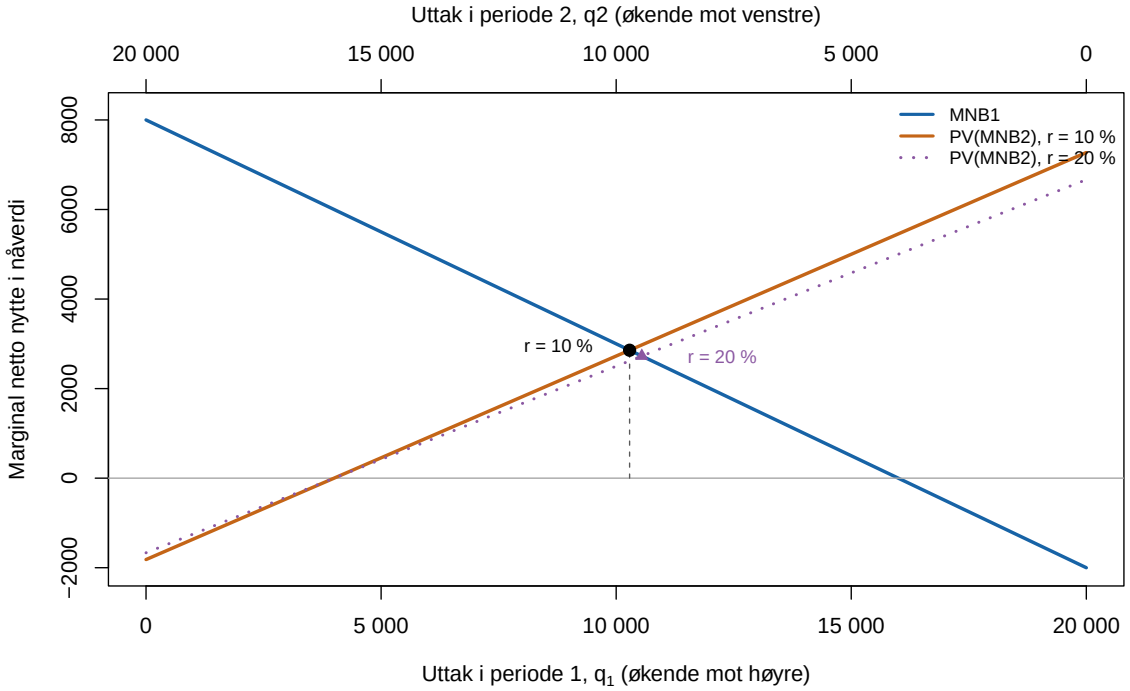
$MNB_1 = 8000 - 0.5q_1$

Når q_1 øker fra venstre mot høyre, faller MNB_1.

Siden $q_2 = 20000 - q_1$, kan vi skrive:

$PV(MNB_2) = \frac{8000 - 0.5(20000 - q_1)}{1.10}$

Dermed stiger $PV(MNB_2)$ når vi beveger oss fra venstre mot høyre i figuren. Den effektive løsningen ligger der de to kurvene krysser hverandre.



Figur 2: Dynamisk effektiv fordeling av et lager på 20 000 enheter. Den prikkede kurven illustrerer virkningen av en høyere rente.

Les figuren slik: Nederste x-akse måler q_1 fra venstre mot høyre, mens øverste x-akse måler q_2 fra høyre mot venstre. Når r øker fra 10 til 20 prosent, flyttes skjæringspunktet mot høyre: mer uttak i periode 1. Ved 10 prosent er $q_1^* \approx 10286$ og $q_2^* \approx 9714$.

b. Den dynamisk effektive fordelingen ligger i skjæringspunktet mellom MNB_1 og $PV(MNB_2)$.

Grunnen er at vi da har:

$MNB_1 = \frac{MNB_2}{1+r}$

Hvis den ene siden var større enn den andre, kunne vi økt samlet nåverdi av netto nytte ved å flytte litt av ressursen mellom periodene.

c. Hvis renten øker til 20 prosent, diskonteres framtidig marginal netto nytte hardere:

$PV(MNB_2) = \frac{MNB_2}{1.20}$

For positive verdier av MNB_2 ligger kurven derfor lavere enn ved 10 prosent rente. Mer generelt blir hele kurven presset mot null fordi alle framtidige verdier deles på et større tall.

Dette gjør framtidig bruk mindre verdifull relativt til bruk i dag. Den effektive fordelingen vil derfor ha mer uttak i periode 1 og mindre i periode 2.

d. Effektivitetsbetingelsen er:

$8000 - 0.5q_1 = \frac{8000-0.5q_2}{1.10}$

Sammen med:

$q_1 + q_2 = 20000$

setter vi $q_2 = 20000 - q_1$:

$8000 - 0.5q_1 = \frac{8000-0.5(20000-q_1)}{1.10}$

$8000 - 0.5q_1 = \frac{-2000+0.5q_1}{1.10}$

$8800 - 0.55q_1 = -2000 + 0.5q_1$

$10800 = 1.05q_1$

Dermed:

$q_1^* \approx 10285.7$

$q_2^* = 20000 - 10285.7 \approx 9714.3$

e. Prisene er:

$P_1^* = 10000 - 0.5(10285.7) \approx 4857.1$

$P_2^* = 10000 - 0.5(9714.3) \approx 5142.9$

f. Marginal netto nytte blir:

$MNB_1^* = P_1^* - MC = 4857.1 - 2000 \approx 2857.1$

$MNB_2^* = P_2^* - MC = 5142.9 - 2000 \approx 3142.9$

Kontroll:

$\frac{MNB_2^*}{1.10} = \frac{3142.9}{1.10} \approx 2857.2$

Dette er, med avrunding, lik MNB_1^*.

g. I oppgave 1 tok vi ut 16000 i periode 1 og bare 4000 i periode 2.

I den dynamisk effektive løsningen blir uttaket omtrent 10286 i periode 1 og 9714 i periode 2.

Vi flytter altså en betydelig del av uttaket fra periode 1 til periode 2 fordi ressursen har en alternativkostnad: en enhet som brukes i dag, kan ikke brukes senere.

h. Marginal brukerkostnad, MUC, er alternativkostnaden ved å bruke én ekstra enhet av den knappe ressursen i dag. Når en enhet brukes nå, mister vi muligheten til å bruke eller selge den senere.

i. I denne modellen gjelder ved den effektive løsningen:

$MUC_t = P_t - MC = MNB_t$

Dermed:

$MUC_1 \approx 2857.1$

$MUC_2 \approx 3142.9$

Vi ser også at:

$MUC_2 \approx 1.10 MUC_1$

j. Dynamisk effektivitet sier hvilken fordeling som maksimerer samlet nåverdi av netto nytte. Det betyr ikke nødvendigvis at fordelingen er rettferdig mellom generasjoner.

En fordeling kan være effektiv selv om tidligere generasjoner får en større del av nytten enn senere generasjoner. Dette er grunnen til at vi trenger egne bærekraft- og rettferdighetskriterier.

Oppgave 3 – Bærekraft

Del 1

Svak bærekraft: Den samlede verdien av kapitalbeholdningen skal opprettholdes. Naturkapital kan i relativt stor grad erstattes av menneskeskapt eller annen kapital.

Sterk bærekraft: Verdien av naturkapitalen skal opprettholdes. Tap av naturkapital kan derfor ikke uten videre kompenseres med mer menneskeskapt eller finansiell kapital. Dette følger begrepsbruken i læreboka.

Miljømessig bærekraft: Bestemte fysiske bestander, økosystemfunksjoner eller naturprosesser skal opprettholdes over tid.

Del 2

a. Dette er først og fremst et eksempel på **svak bærekraft**. Naturkapitalen reduseres, men ressursrenten omformes til andre former for kapital slik at samlet kapital ikke faller.

b. Dette er mest i tråd med **sterk bærekraft**, fordi man antar at våtmarkens naturkapital ikke kan erstattes tilfredsstillende av menneskeskapt kapital. Det kan også beskrives som miljømessig bærekraft dersom fokuset er på å bevare bestemte økologiske funksjoner.

c. Dette er **ikke bærekraftig** etter kriteriene her. Naturkapitalen reduseres uten at annen kapital bygges opp som erstatning.

d. Dette er tydelig **miljømessig bærekraft**, fordi den biologiske bestanden og sentrale økosystemfunksjoner opprettholdes. Avhengig av tolkningen kan det også være forenlig med sterk bærekraft.

e. Dette er ment som et eksempel på **svak bærekraft**, dersom verdien av investeringene minst kompenserer for tapet av naturkapital. Forventet høyere konsum alene dokumenterer ikke at samlet kapitalverdi opprettholdes. Hvis naturområdet har uerstattelige økologiske funksjoner, oppfyller et finansielt fond heller ikke kravet om å bevare disse funksjonene.

f. Hartwicks regel sier at **hele ressursrenten** fra uttaket av en uttømbar ressurs skal investeres i annen produktiv kapital. Det er ressursrenten, ikke hele salgsinntekten, som skal investeres. I denne modellen er samlet ressursrente i periode t:

$$(P_t - MC)q_t = MUC_t q_t.$$

Under regelens forutsetninger, blant annet tilstrekkelige muligheter til å erstatte naturkapital med annen produktiv kapital, kan dette opprettholde et konstant konsum over tid.

Poenget er at tapet av naturkapital kompenseres ved oppbygging av annen kapital.

g. Eksempel **a** følger Hartwicks regel mest direkte. Eksempel **e** illustrerer en lignende tanke om å kompensere naturtap med annen kapital. Det gir likevel ikke nok informasjon til å fastslå at Hartwicks regel for ressursrente fra uttømbare ressurser er fulgt.

Oppgave 4 – Fra to til ti perioder

Etterspørselsfunksjonen er den samme i alle ti periodene. Vi ser på hvordan ressursknapphet og rente påvirker pris og uttak, uten å løse hele fordelingsproblemet matematisk.

a. Med 10 prosent rente skal knapphetsverdien vokse med 10 prosent fra én periode til den neste så lenge det er positivt uttak i begge periodene. Eieren skal få samme avkastning ved å spare ressursen som ved å utvinne og investere nettoinntekten.

b. Prisen stiger fordi knapphetsverdien stiger, mens utvinningskostnaden er konstant. Det er **nettoprisen**, $P_t - MC$, som vokser med 10 prosent, ikke hele markedsprisen. Hvis knapphetsverdien for eksempel øker fra 3000 til 3300, øker prisen fra 5000 til 5300 når $MC = 2000$. Prisveksten er da 6 prosent.

c. Når prisen stiger, faller etterspurt kvantum og dermed uttaket. Dette er en **bevegelse langs den samme etterspørselskurven**, ikke en forskyvning av etterspørselen. Sammenhengen er:

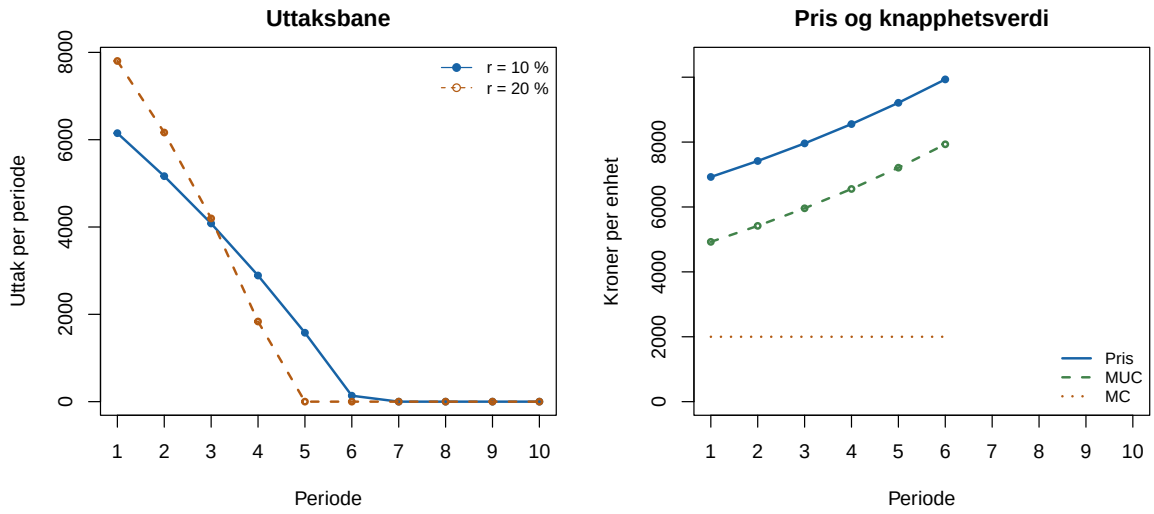
stigende knapphetsverdi → stigende pris → lavere uttak.

d. Uttaksbanen faller over tid. Tidlig er knapphetsverdien og prisen lavere, og uttaket er høyere. Senere er knapphetsverdien og prisen høyere, og uttaket er lavere. Hvis lageret tømmes før periode 10, er uttaket null i de resterende periodene.

Figuren bruker etterspørsel og kostnader fra fellesmodellen. Begge uttaksbanene fordeler det samme lageret på 20 000 enheter. Pris og knapphetsverdi er bare tegnet fram til siste periode med positivt uttak.

e. I toperiodemodellen kan vi øke samlet nåverdi ved å flytte uttak til den perioden der marginal netto nytte i nåverdi er høyest. Den samme avveiingen gjelder mellom alle ti periodene. I den effektive løsningen kan vi ikke øke samlet nåverdi ved å flytte litt uttak mellom perioder med positivt uttak. Hotellings regel uttrykker denne betingelsen over tid.

f. En høyere rente gjør framtidig netto nytte mindre verdifull målt i nåverdi. Mer av lageret tas derfor ut tidlig, og mindre spares til senere. I figuren starter banen ved 20 prosent rente høyere og når null tidligere. Banene må krysse hverandre fordi samlet uttak er det samme. Det er altså fordelingen over tid som endres, ikke størrelsen på lageret.



Figur 3: Ti perioder med samme etterspørsel og et lager på 20 000 enheter. Venstre: uttaksbaner ved 10 og 20 prosent rente. Høyre: pris og knapphetsverdi ved 10 prosent rente, bare i perioder med positivt uttak. Figurene er beregnet som illustrasjon; studentene trenger bare å skissere og forklare.

Oppgave 5 – Hotellings regel og ressurseieren

Del 1: En liten ressurseier

a. Hvis MUC bare forventes å vokse med 5 prosent mens banken gir 10 prosent, er det mer lønnsomt å utvinne nå og investere pengene.

b. Hvis MUC forventes å vokse med 15 prosent, er avkastningen ved å la ressursen ligge i bakken høyere enn bankrenten. Eieren vil derfor ønske å vente med uttaket.

c. Hvis MUC vokser med nøyaktig 10 prosent, er eieren indifferent mellom å utvinne nå og investere pengene eller å la ressursen ligge i bakken.

d. Hvis ressursen i bakken ga lavere avkastning enn penger i banken, ville eieren tjene på å utvinne mer nå.

Hvis ressursen i bakken ga høyere avkastning enn penger i banken, ville eieren tjene på å vente.

I likevekt må derfor avkastningen være den samme:

$$MUC_{t+1} = (1 + r)MUC_t$$

e. Hvis mange små eiere reagerer på samme måte, oppstår en markedstilpasning.

Hvis knapphetsverdien vokser for sakte, øker eierne uttaket i dag. Det presser dagens pris ned og reduserer gjenværende ressurslager.

Hvis knapphetsverdien vokser for raskt, holder eierne mer tilbake. Dagens tilbud faller og dagens pris øker.

Disse beslutningene bidrar til å presse markedet mot en uttaksbane der ressursen i bakken gir samme avkastning som alternative investeringer.

Del 2: Hva hvis eieren påvirker markedet?

a. En stor aktør må ta hensyn til at eget uttak påvirker markedsprisen. Aktøren kan derfor ikke behandle prisen som gitt.

b. Dersom aktøren øker uttaket i dag, øker tilbudet i markedet. Med fallende etterspørsel vil dagens markedspris falle.

c. Hvis aktøren holder mer av ressursen tilbake, reduseres dagens tilbud og dagens markedspris stiger.

d. Høyere uttak i dag betyr at mindre av ressursen er igjen til framtiden. Det kan gjøre ressursen knappere senere og bidra til høyere framtidig pris.

Lavere uttak i dag gir motsatt effekt: mer av ressursen er tilgjengelig senere.

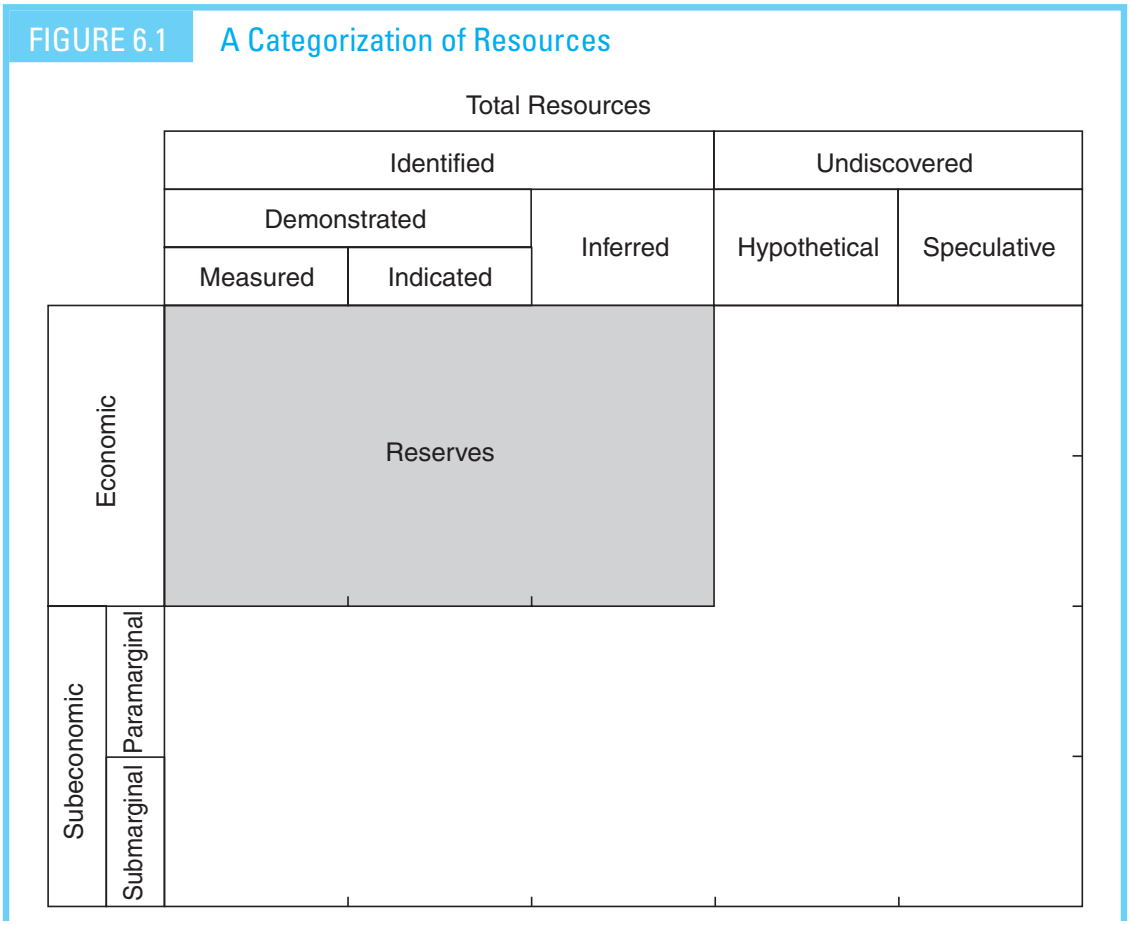
e. Pristakerhistorien bygger på at den enkelte eier ikke kan påvirke prisene. Når én stor aktør kan påvirke både dagens og framtidige priser gjennom uttaket sitt, må aktøren ta hensyn til denne priseffekten i tillegg til Hotelling-avveiningen.

Oppgave 6 – Ressurser og reserver

a. **Ressursgrunnlaget** er den totale geologiske forekomsten av ressursen og setter en fysisk øvre grense.

Potensielle reserver beskriver hvor mye av ressursen som kan gjøres økonomisk utvinnbar ved ulike priser og med gitte teknologiske og kostnadsmessige forutsetninger. Det er derfor ikke ett fast tall: Høyere pris eller bedre teknologi kan gjøre en større del utvinnbar.

Nåværende reserver er kjente forekomster som kan utvinnes lønnsomt med dagens priser, teknologi og kostnader.



Figur 4: Kategorisering av ressurser etter geologisk kunnskap og økonomisk lønnsomhet. Figur 6.1 fra Tietenberg og Lewis, *Environmental and Natural Resource Economics*, 9. utgave, s. 120 (PDF-side 150). Opprinnelig kilde: U.S. Bureau of Mines og U.S. Geological Survey (1976).

Les figuren slik: Vannrett skilles det mellom identifiserte og uoppdagede ressurser, med ulik grad av geologisk sikkerhet. Loddrett skilles det mellom økonomisk og ikke-økonomisk utvinnbare ressurser. Det grå feltet, «Reserves», viser nåværende reserver: identifiserte ressurser som er lønnsomme å utvinne.

Høyere pris eller lavere kostnader kan gjøre identifiserte forekomster økonomisk utvinnbare. Nye funn øker den identifiserte delen av ressursgrunnlaget og kan øke reservene dersom funnene er lønnsomme. Ingen av delene skaper mer av den fysiske ressursen. Potensielle reserver er ikke tegnet som en egen, fast boks; omfanget avhenger av de økonomiske og teknologiske forutsetningene.

b. Dersom ny teknologi reduserer utvinningskostnadene, kan forekomster som tidligere var

ulønnsomme bli lønnsomme. Nåværende reserver kan derfor øke selv om den fysiske mengden av ressursen ikke har endret seg.

c. En høyere markedspris kan gjøre dyrere forekomster lønnsomme å utvinne. Dermed kan nåværende reserver øke.

d. Nei. Ressursen var fysisk til stede også før den ble oppdaget.

Det som har endret seg, er vår kunnskap om ressursen. Oppdagelsen kan øke kjente ressurser og eventuelt reserver, men den skaper ikke selve den geologiske ressursen.

Oppgave 7 – Hva skjer når vi får en erstatning?

a. Hvis olje var vår eneste energikilde og det ikke fantes noen framtidig erstatning, ville det være svært kostbart å bruke opp all oljen tidlig.

Sammenlignet med en situasjon der en erstatning faktisk tas i bruk, er det mer verdifullt å spare olje til framtidig energibruk. Vi forventer derfor lavere tidlig uttak og at oljen varer lenger. Dette betyr likevel ikke at modellen automatisk sikrer energi til alle framtidige generasjoner: Uttaksbanen avhenger også av etterspørsel og diskontering. Fellesmodellens endelige maksimale betalingsvillighet innebærer at uttaket kan opphøre også uten en erstatning.

b. En perfekt erstatning som er tilgjengelig i ubegrenset mengde til en konstant enhetskostnad, setter et tak på betalingsvilligheten for olje. Når denne grensen faktisk blir relevant, reduseres verdien av å spare olje svært langt fram i tid. Er erstatningen så dyr at den aldri tas i bruk, endrer den heller ikke uttaksbanen.

Når oljen er brukt opp, kan framtidige generasjoner bruke erstatningen i stedet. Konsekvensen av å gå tom for olje blir derfor mindre alvorlig.

c. Fordi framtidig olje blir mindre verdifull relativt til situasjonen uten erstatning, blir det mer attraktivt å bruke mer olje tidligere.

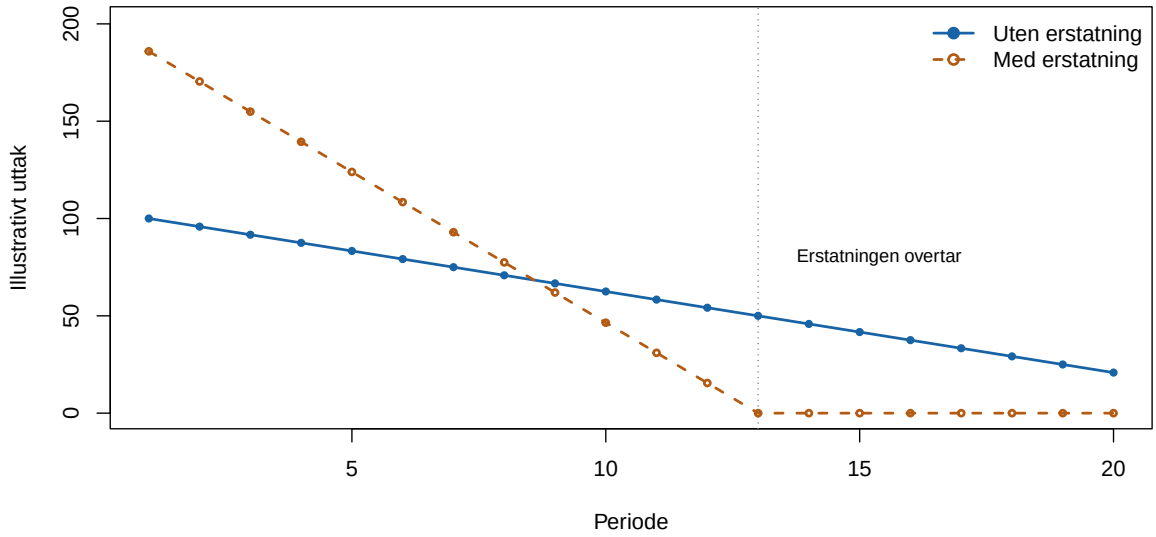
Uttaket i de tidlige periodene øker, og oljeressursen kan tømmes tidligere.

d. Figuren skal vise to fallende uttaksbaner.

Figuren illustrerer intuisjonen i oppgaven: en framtidig erstatning gjør det mindre verdifullt å spare olje til svært sene perioder, slik at mer kan tas ut tidligere. Begge illustrasjonsbanene har samme samlede uttak. Akkurat hvor mye uttaket endres, avhenger av priser, etterspørsel, tidspunktet for erstatningen og det totale ressurslageret.

Uten erstatning: mer av ressursen spares til framtiden, slik at uttaket tidlig er lavere og ressursen varer lenger.

Med erstatning: mer tas ut tidlig, og ressursen tømmes tidligere.



Figur 5: Prinsippskisse av uttaksbanene uten og med en framtidig perfekt erstatning. Kurvene har samme samlede uttak over de 20 periodene, men er illustrative og ikke en ny beregning fra toperiodemodellen.

Det sentrale er at en framtidig erstatning reduserer alternativkostnaden ved å bruke olje i dag.

e. Overgangen skjer når oljeprisen, inkludert knapphetsverdien, når erstatningens enhetskostnad. Det er ikke nok å sammenligne oljens utvinningskostnad alene med erstatningens kostnad. Dette forutsetter at erstatningen er tilgjengelig når overgangen skjer.

Hvis erstatningen er perfekt og tilgjengelig i ubegrenset mengde til en gitt pris, kan oljeprisen ikke fortsette å stige over denne prisen. Da vil brukerne velge erstatningen i stedet.